Tianyuan Waterproof

Documentation technique en français

Traduction de référence préparée avec des outils de traduction assistée. Vérifiez les données techniques avec le document original anglais et la fiche technique du produit proposé. Le document original complet figure en annexe.

Page de référence originale 1

TIANYUAN WATERPROOF

FICHE TECHNIQUE

TY-SA-TDS-01 | Rév. 01 | Juil 2026 MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE MODIFIÉE PAR POLYMÈRE AUTO-ADHÉSIVE

Feuille appliquée à froid pour systèmes d'étanchéité cachés

PRÉSENTATION DU PRODUIT

DESCRIPTION

La membrane d’étanchéité bitumineuse polymère modifiée auto-adhésive Tianyuan est une feuille produite en usine incorporant un composé d’étanchéité bitumineuse modifié par des polymères et une couche auto-adhésive sensible à la pression protégée par un film de dégagement amovible. La membrane est destinée à l’étanchéité dissimulée et à l’application à froid sans utilisation systématique d’une flamme ouverte.

Applications typiques

● Toits, sous-sols et fondations ● Tunnels, métros et structures de services publics ● Podiums, murs de soutènement et zones humides ● Substrats métalliques et en bois lorsque techniquement approuvé Images des produits extraites du catalogue Tianyuan fourni.

CONFIGURATION DU PRODUIT

Paramètre Configuration disponible

Famille de produits N : non renforcé / PY : renforcé en polyester

Film PE sur la surface supérieure / film PET / feuille d'aluminium / sable fin / option auto-adhésive double face

Surface inférieure Bitume polymère modifié auto-adhésif avec film de protection

Épaisseur nominale N : 1.2, 1.5, 2.0 mm ; PY : 2.0, 3.0, 4.0 mm

Largeur standard 1,000 mm

Surface de rouleau typique 10, 15, 20 ou 30 m², selon l'épaisseur et la configuration

Application Appliqué à froid ; primaire et accessoires selon le substrat et la méthode approuvée

Norme de référence GB 23441-2009, en vigueur à la date de publication du document

STATUT DU DOCUMENT

Les tableaux de configuration et de performance de cette TDS sont normalisés à partir du catalogue Tianyuan fourni. Confirmez le code produit final, la classe déclarée et les valeurs de test par rapport au dernier rapport d'essai d'usine signé avant diffusion externe.

Page de référence originale 2

TIANYUAN WATERPROOF

FICHE TECHNIQUE

TY-SA-TDS-01 | Structure du produit et sélection GUIDE DE STRUCTURE ET DE SÉLECTION DU PRODUIT

Informations génériques sur le système pour configurations de membranes auto-adhésives N et PY

STRUCTURE DE MEMBRANE

ÉPAISSEUR 1.2-4.0 mm

Dépendant de la configuration

FLEXIBILITÉ DES BASSES TEMPÉRATURES

jusqu'à -30°C

Fonction de la teneur et de la surface

ÉTANCHETÉ 0.2-0.3 MPa

120 min, aucune fuite

APPLICATION Appliquée à froid

Pas de flamme nue de routine

GUIDE DE SÉLECTION DE PRODUIT

Facteur de sélection Type N Type PY Note technique

Renfort Feuille flexible non renforcée Feuille renforcée en polyester Sélectionner selon le mouvement, la manipulation et la conception du projet.

Épaisseur typique 1.2 / 1.5 / 2.0 mm 2.0 / 3.0 / 4.0 mm L'épaisseur finale doit correspondre au système d'étanchéité approuvé.

Options de surface PE / PET / PE auto-adhésif double face / sable fin / auto-adhésif double face

Le code de surface affecte la séquence de collage et la compatibilité du revêtement.

Utilisation typique Détails complexes et travaux entièrement collés et dissimulés

Membrane de terrain robuste et demande de traction plus élevée

La conception du projet et l'état du substrat prévalent. CARACTÉRISTIQUES CLÉS DU PRODUIT

● Pose à froid sans utilisation routinière de torche ● Le collage sur toute la surface aide à limiter la migration latérale de l'eau ● La couche adhésive flexible accommode les mouvements mineurs du substrat

● Application contrôlée par film protecteur et manipulation propre ● Compatible avec l'étanchéité dissimulée horizontale et verticale ● Configurations multiples de surface et de renfort

NOTE DE SÉLECTION

Cette fiche technique ne remplace pas la conception du système du projet. Confirmez la compatibilité du support, de l'exposition, du drainage, de la couche de protection, des joints de dilatation, de l'apprêt et des accessoires avant de spécifier la membrane.

Page de référence originale 3

TIANYUAN WATERPROOF

FICHE TECHNIQUE

TY-SA-TDS-01 | Données techniques Type N PERFORMANCE TECHNIQUE - TYPE N NON RENFORCÉ

Valeurs de référence typiques basées sur le catalogue fourni et la classification GB 23441-2009

CLASSIFICATION

Matériau de base Surface supérieure Qualité Épaisseur Largeur Surface typique du rouleau

N PE I / II 1.2 / 1.5 / 2.0 mm 1000 mm 10 / 15 / 20 / 30 m²

N PET I / II 1.2 / 1.5 / 2.0 mm 1000 mm 10 / 15 / 20 / 30 m²

N D Sélection du projet 1.2 / 1.5 / 2.0 mm 1000 mm 10 / 15 / 20 / 30 m² PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Propriété PE-I PE-II PET-I PET-II D

Force de traction, N/50mm, ≥ 150 200 150 200 -

Allongement à la force maximale, %, ≥

200 200 30 30 -

Allongement à la rupture de l’asphalte, %, ≥

250 250 150 150 450

Comportement à l'étirement Pas de séparation du revêtement et du film avant la membrane

fracture

Pas de séparation du revêtement et du film avant la membrane

fracture

Pas de séparation du revêtement et du film avant la membrane

fracture

Pas de séparation du revêtement et du film avant la membrane

fracture

-

Résistance à la déchirure par clou, N, ≥ 60 110 30 40 -

Résistance à la chaleur 70°C, glissement ≤2 mm 70°C, glissement ≤2 mm 70°C, glissement ≤2 mm 70°C, glissement ≤2 mm

Flexibilité à basse température

-20°C, pas de fissure -30°C, pas de fissure -20°C, pas de fissure -30°C, pas de fissure -20°C, pas de fissure

Étanchéité 0.2 MPa / 120 min, aucun

Fuite

0.2 MPa / 120 min, pas

Fuite

0.2 MPa / 120 min, pas

Fuite

0.2 MPa / 120 min, pas

Fuite

0.2 MPa / 120 min, pas

Fuite

Résistance au pelage, membrane sur membrane, N/mm, ≥

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Résistance au pelage, membrane sur aluminium, N/mm, ≥

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Étanche à l’eau de la tige des ongles

Pass Pass Pass Pass Pass

Imperméabilité à l’huile, feuilles, ≤

2 2 2 2 2

Temps de maintien / viscosité, min, ≥

20 20 20 20 20

VIEILLISSEMENT THERMIQUE ET STABILITÉ

Exigence typique de la propriété

Rétention de la résistance à la traction, %, ≥ 80

Allongement après vieillissement, % PE : ≥200 ; PET : ≥30 ; D : ≥400

Flexibilité à basse température après vieillissement Classe I : -18°C ; Classe II : -28°C ; D : -18°C ; aucune fissure

Résistance au pelage à l'aluminium après vieillissement, N/mm, ≥ 1.5

Aspect après test de stabilité thermique : pas de gonflement, de pliage, de glissement ou d’écoulement

Taux de variation dimensionnelle, %, ≤ 2.0

ÉTAT DES DONNÉES

Les valeurs ci-dessus reproduisent et normalisent les données techniques du catalogue Tianyuan fourni. Confirmez la catégorie de produit déclarée, la méthode d'essai, le code de surface et la valeur finale par rapport au dernier rapport d'essai type usine et au certificat d'analyse du lot avant de publier ce TDS à l'extérieur.

Page de référence originale 4

TIANYUAN WATERPROOF

FICHE TECHNIQUE

TY-SA-TDS-01 | Données techniques du type PY PERFORMANCE TECHNIQUE - TYPE PY RENFORCÉ EN POLYESTER

Valeurs de référence typiques basées sur le catalogue fourni et la classification GB 23441-2009

CLASSIFICATION

Matériau de base Surface supérieure Qualité Épaisseur Largeur Surface typique du rouleau

PY PE / S / D I 2.0 mm 1000 mm 10 / 15 / 20 / 30 m²

PY PE / S / D I / II 3.0 / 4.0 mm 1000 mm 10 / 15 / 20 / 30 m² PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Propriété de grade I Grade II

Contenu soluble, g/m², ≥ 2.0 mm : 1300 ; 3.0 mm : 2100 ; 4.0 mm : 2900 3.0 mm : 2100 ; 4.0 mm : 2900

Force de traction, N/50mm, ≥ 2.0 mm : 350 ; 3.0/4.0 mm : 450 3.0 mm : 600 ; 4.0 mm : 800

Allongement à la force maximale, %, ≥ 30 40

Résistance à la chaleur 70°C, pas de glissement, d'écoulement ou de goutte à 70°C, pas de glissement, d'écoulement ou de goutte

Flexibilité à basse température -20°C, pas de fissure -30°C, pas de fissure

Étanchéité 0.3 MPa / 120 min, aucune fuite 0.3 MPa / 120 min, aucune fuite

Résistance au pelage, membrane à membrane, N/mm, ≥ 1.0 1.0

Résistance au pelage, membrane à aluminium, N/mm, ≥ 1.5 1.5

Étanchéité du clou Passe Passe

Imperméabilité à l’huile, feuilles, ≤ 2 2

Temps de maintien / viscosité, min, ≥ 15 15

Allongement après vieillissement thermique, %, ≥ 30 40

Flexibilité à basse température après vieillissement -18°C, sans fissure -28°C, sans fissure

Résistance à la pelure après vieillissement, N/mm, ≥ 1.5 1.5

Stabilité dimensionnelle, %, ≤ 1.5 1.0

Adhérence de la bitume auto-adhésive, N/mm, ≥ 1.5 1.5 CONDITIONNEMENT, STOCKAGE ET NOTES D’INSTALLATION

EMBALLAGE ET STOCKAGE ● Rouleaux emballés et étiquetés individuellement. ● Stocker en position verticale dans un endroit sec, ventilé et ombragé. ● Protéger le film de protection de la lumière du soleil, de la chaleur et de la contamination. ● Ne pas empiler ni transporter de manière à déformer les rouleaux.

LIMITATIONS D'APPLICATION ● Utiliser sur des substrats propres, secs, stables et compatibles. ● Un apprêt peut être nécessaire selon la porosité du substrat et le cahier des charges du projet. ● Ne pas appliquer sous la pluie, la neige, sur de l'eau stagnante ou par vent fort. ● Ce produit est destiné à un usage caché, sauf si la finition et le design choisis permettent expressément son exposition.

AVERTISSEMENT TECHNIQUE

Ce document est préparé à partir des données du catalogue Tianyuan fournies et des principes d'installation disponibles publiquement. L'adéquation du produit, la performance déclarée, la conception du système et la conformité doivent être vérifiées pour chaque projet. La dernière TDS d'usine signée, le rapport de test, la méthode de mise en œuvre et les réglementations locales priment.

SELF-ADHERING POLYMER MODIFIED BITUMINOUS WATERPROOFING MEMBRANE

Cold-applied sheet for concealed waterproofing systems

PRODUCT OVERVIEW

DESCRIPTION

Tianyuan Self-Adhering Polymer Modified Bituminous Waterproofing Membrane is a factory-produced sheet incorporating a polymer-modified bituminous waterproofing compound and a pressure-sensitive self-adhesive layer protected by a removable release liner. The membrane is intended for concealed waterproofing and cold application without routine use of an open flame.

Typical applications

- Roofs, basements and foundations
- Tunnels, subways and utility structures
- Podiums, retaining walls and wet areas
- Metal and timber substrates where technically approved



Product images extracted from supplied Tianyuan catalog material.

PRODUCT CONFIGURATION

Parameter	Available configuration
Product family	N: non-reinforced / PY: polyester reinforced
Top surface	PE film / PET film / aluminum foil / fine sand / double-sided self-adhered option
Lower surface	Self-adhering polymer-modified bitumen with release liner
Nominal thickness	N: 1.2, 1.5, 2.0 mm; PY: 2.0, 3.0, 4.0 mm
Standard width	1,000 mm
Typical roll area	10, 15, 20 or 30 m², subject to thickness and configuration
Application	Cold applied; primer and accessories according to substrate and approved method statement
Reference standard	GB 23441-2009, current at the document issue date

DOCUMENT STATUS

The configuration and performance tables in this TDS are normalized from the supplied Tianyuan catalog. Confirm the final product code, declared grade and test values against the latest signed factory test report before external issue.

PRODUCT STRUCTURE AND SELECTION GUIDE

Generic system information for N and PY self-adhering membrane configurations

MEMBRANE STRUCTURE

SELF-ADHERED MEMBRANE STRUCTURE

Protective surface	PE / PET film, aluminum foil or fine sand
Carrier / reinforcement	High-strength film or polyester reinforcement
Waterproofing compound	Polymer-modified bitumen compound
Pressure-sensitive adhesi	Self-adhering modified bitumen layer
Release liner	Silicone-coated release film or paper

THICKNESS	LOW-TEMPERATURE FLEXIBILITY	WATERTIGHTNESS	APPLICATION
1.2-4.0 mm	**to -30°C**	**0.2-0.3 MPa**	**Cold-applied**
Configuration dependent	Grade and surface dependent	120 min, no leakage	No routine open flame

PRODUCT SELECTION GUIDE

Selection factor	Type N	Type PY	Technical note
Reinforcement	Non-reinforced flexible sheet	Polyester-reinforced sheet	Select according to movement, handling and project design.
Typical thickness	1.2 / 1.5 / 2.0 mm	2.0 / 3.0 / 4.0 mm	Final thickness must match the approved waterproofing system.
Surface options	PE / PET / double-sided self-adhered	PE / fine sand / double-sided self-adhered	Surface code affects bonding sequence and overlayer compatibility.
Typical use	Complex details and concealed fully bonded work	Robust field membrane and higher tensile demand	Project design and substrate condition take precedence.

KEY PRODUCT CHARACTERISTICS

- Cold-applied installation without routine torching
- Full-surface bonding helps limit lateral water migration
- Flexible adhesive layer accommodates minor substrate movement
- Release-liner controlled application and clean handling
- Compatible with horizontal and vertical concealed waterproofing
- Multiple surface and reinforcement configurations

SELECTION NOTE

This TDS does not replace project system design. Confirm substrate, exposure, drainage, protection layer, movement joints, primer and accessory compatibility before specifying the membrane.

TECHNICAL PERFORMANCE - NON-REINFORCED TYPE N

Typical reference values based on the supplied catalog and GB 23441-2009 classification

CLASSIFICATION

Base material	Top surface	Grade	Thickness	Width	Typical roll area
N	PE	I / II	1.2 / 1.5 / 2.0 mm	1000 mm	10 / 15 / 20 / 30 m²
N	PET	I / II	1.2 / 1.5 / 2.0 mm	1000 mm	10 / 15 / 20 / 30 m²
N	D	Project selection	1.2 / 1.5 / 2.0 mm	1000 mm	10 / 15 / 20 / 30 m²

PHYSICAL PROPERTIES

Property	PE-I	PE-II	PET-I	PET-II	D
Tensile force, N/50 mm, ≥	150	200	150	200	-
Elongation at maximum force, %, ≥	200	200	30	30	-
Asphalt fracture elongation, %, ≥	250	250	150	150	450
Stretch behavior	No separation of coating and film before membrane fracture	No separation of coating and film before membrane fracture	No separation of coating and film before membrane fracture	No separation of coating and film before membrane fracture	-
Nail tear strength, N, ≥	60	110	30	40	-
Heat resistance	70°C, sliding ≤2 mm	70°C, sliding ≤2 mm	70°C, sliding ≤2 mm	70°C, sliding ≤2 mm	70°C, sliding ≤2 mm
Low-temperature flexibility	-20°C, no crack	-30°C, no crack	-20°C, no crack	-30°C, no crack	-20°C, no crack
Watertightness	0.2 MPa / 120 min, no leakage	0.2 MPa / 120 min, no leakage	0.2 MPa / 120 min, no leakage	0.2 MPa / 120 min, no leakage	0.2 MPa / 120 min, no leakage
Peel strength, membrane to membrane, N/mm, ≥	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Peel strength, membrane to aluminum, N/mm, ≥	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Nail-shank watertightness	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
Oil impermeability, sheets, ≤	2	2	2	2	2
Holding time / viscosity, min, ≥	20	20	20	20	20

THERMAL AGEING AND STABILITY

Property	Typical requirement
Tensile force retention, %, ≥	80
Elongation after ageing, %	PE: ≥200; PET: ≥30; D: ≥400
Low-temperature flexibility after ageing	Grade I: -18°C; Grade II: -28°C; D: -18°C; no crack
Peel strength to aluminum after ageing, N/mm, ≥	1.5
Appearance after thermal stability test	No bulging, folding, sliding or flow
Dimensional change rate, %, ≤	2.0

DATA STATUS

The values above reproduce and normalize the technical data in the supplied Tianyuan catalog. Confirm the declared product grade, test method, surface code and final value against the latest factory type-test report and batch Certificate of Analysis before issuing this TDS externally.

TECHNICAL PERFORMANCE - POLYESTER REINFORCED TYPE PY

Typical reference values based on the supplied catalog and GB 23441-2009 classification

CLASSIFICATION

Base material	Top surface	Grade	Thickness	Width	Typical roll area
PY	PE / S / D	I	2.0 mm	1000 mm	10 / 15 / 20 / 30 m²
PY	PE / S / D	I / II	3.0 / 4.0 mm	1000 mm	10 / 15 / 20 / 30 m²

PHYSICAL PROPERTIES

Property	Grade I	Grade II
Soluble content, g/m², ≥	2.0 mm: 1300; 3.0 mm: 2100; 4.0 mm: 2900	3.0 mm: 2100; 4.0 mm: 2900
Tensile force, N/50 mm, ≥	2.0 mm: 350; 3.0/4.0 mm: 450	3.0 mm: 600; 4.0 mm: 800
Elongation at maximum force, %, ≥	30	40
Heat resistance	70°C, no sliding, flowing or dripping	70°C, no sliding, flowing or dripping
Low-temperature flexibility	-20°C, no crack	-30°C, no crack
Watertightness	0.3 MPa / 120 min, no leakage	0.3 MPa / 120 min, no leakage
Peel strength, membrane to membrane, N/mm, ≥	1.0	1.0
Peel strength, membrane to aluminum, N/mm, ≥	1.5	1.5
Nail-shank watertightness	Pass	Pass
Oil impermeability, sheets, ≤	2	2
Holding time / viscosity, min, ≥	15	15
Elongation after thermal ageing, %, ≥	30	40
Low-temperature flexibility after ageing	-18°C, no crack	-28°C, no crack
Peel strength after ageing, N/mm, ≥	1.5	1.5
Dimensional stability, %, ≤	1.5	1.0
Self-adhered bitumen peel strength, N/mm, ≥	1.5	1.5

PACKAGING, STORAGE AND INSTALLATION NOTES

PACKAGING AND STORAGE

- Rolls individually wrapped and labeled.
- Store upright in a dry, ventilated, shaded area.
- Protect the release liner from sunlight, heat and contamination.
- Do not stack or transport in a manner that deforms the rolls.

APPLICATION LIMITATIONS

- Use on clean, dry, stable and compatible substrates.
- Primer may be required according to substrate porosity and project method statement.
- Do not apply during rain, snow, standing water or strong wind.
- This product is intended for concealed use unless the selected finish and design expressly permit exposure.

TECHNICAL DISCLAIMER

This document is prepared from the supplied Tianyuan catalog data and publicly available installation principles. Product suitability, declared performance, system design and compliance shall be verified for each project. The latest signed factory TDS, test report, method statement and local regulations take precedence.